

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第六试

时间：2026 年 7 月 21 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	千仓平丰歉	迢迢寻故人	万山與共渡	万象启星环
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	balance	trail	trans	circum
可执行文件名	balance	trail	trans	circum
输入文件名	balance.in	trail.in	trans.in	circum.in
输出文件名	balance.out	trail.out	trans.out	circum.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.5 秒	2.5 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	balance.cpp	trail.cpp	trans.cpp	circum.cpp
-----------	-------------	-----------	-----------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

千仓平丰歉 (balance)

【题目背景】

星尘镇的暴政已经被推翻，留在各处仓库中的物资却依旧丰歉不一。为了让镇民能够重新安排生活，tfbz 决定先平衡这些仓库的储备。

【题目描述】

星尘镇共有 n 座仓库，第 i 座仓库最初存有 c_i 单位物资。tfbz 可以进行任意多次操作，每次从下列两种方式中选择一种：

- 选择一座仓库，向其中运入 a 单位物资；
- 选择一座仓库，向其中运入 b 单位物资。

两种操作中的 a, b 均为固定正整数。tfbz 可以反复选择同一座仓库，也可以不进行任何操作。

在一次调整结束后，记物资最多的仓库与物资最少的仓库之间的储备量之差为这次调整的**储备差**。tfbz 希望最终的**储备差**尽可能小。

对于每组给定的仓库储备，请求出经过任意多次操作后最小可能的**储备差**。

【输入格式】

从文件 *balance.in* 中读入数据。

第一行一个整数 T ，表示测试数据的组数。

对于每组测试数据：

- 第一行三个正整数 n, a, b ，分别表示仓库数量和两种操作增加的物资量；
- 第二行 n 个正整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，表示各座仓库最初的物资量。

【输出格式】

输出到文件 *balance.out* 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示最小可能的**储备差**。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 4 5 5
3 1 3 4 4
4 4 2 3
5 1 3 4 6
6 3 15 9
```

7 | 1 9 5

【样例 1 输出】1 3
2 0
3 2**【说明/提示】****【样例 1 解释】**

对于第一组测试数据，可以向第一座仓库运入 5 单位物资，此时各仓库的储备量依次为 6, 3, 4, 4，储备差为 3。

对于第二组测试数据，可以通过若干次操作使四座仓库的储备量都变为 6，因此最小的储备差为 0。

【样例 2】

见选手目录下的 *balance/balance2.in* 和 *balance/balance2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *balance/balance3.in* 和 *balance/balance3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *balance/balance4.in* 和 *balance/balance4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *balance/balance5.in* 和 *balance/balance5.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 15 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *balance/balance6.in* 和 *balance/balance6.ans*。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq T \leq 10^4$ ， $1 \leq n \leq 10^5$ ，单个测试点内 $\sum n \leq 10^5$ ， $1 \leq a, b, c_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	n	a, b	特殊性质
1 ~ 4	≤ 8	≤ 8	否
5 ~ 8	$\leq 10^5$	$\gcd(a, b) = 1$	
9 ~ 12		$\gcd(a, b) \leq 100$	
13 ~ 15		$\leq 10^9$	是
16 ~ 20			否

特殊性质：保证 $a = b$ 。

迢迢寻故人 (trail)

【题目背景】

镇内物资已经重新清点完毕, tfbz 却发现真正困难的是把它们运过星尘原野。为了找到能够规划运输的 Ehundategh, 他只得独自穿过这片不断变化的原野。

【题目描述】

星尘原野可以看作一个 $n \times m$ 的网格, 其中第 i 行第 j 列的区域记为 $[i, j]$, 区域中留有一个非负整数 $a_{i,j}$, 表示这里残存的星痕编号。

tfbz 从区域 $[1, 1]$ 出发, 希望最终到达区域 $[n, m]$ 。当他位于 $[i, j]$ 时, 只能移动到 $[i + 1, j]$ 、 $[i - 1, j]$ 、 $[i, j + 1]$ 、 $[i, j - 1]$ 中仍位于原野内的一个区域。他可以重复经过同一区域, 但任何时刻都不能离开原野。

记 tfbz 在这次寻找中经过的所有区域里的整数所形成的集合为 S 。定义这条路线的星痕扰动为 $\text{mex}(S)$, 即不属于 S 的最小非负整数。

tfbz 希望受到的星痕扰动尽可能小。请你求出从 $[1, 1]$ 到达 $[n, m]$ 的所有可行路线中, 最小可能的星痕扰动。

【输入格式】

从文件 *trail.in* 中读入数据。

第一行一个整数 T , 表示测试数据的组数。

对于每组测试数据:

- 第一行两个正整数 n, m , 表示网格的行数和列数;
- 接下来 n 行, 每行 m 个非负整数, 第 i 行第 j 个整数为 $a_{i,j}$ 。

【输出格式】

输出到文件 *trail.out* 中。

对于每组测试数据, 输出一行一个整数, 表示最小可能的星痕扰动。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 2 2
3 0 0
4 0 0
5 2 3
6 0 1 2
```

```
7 2 1 0
8 3 3
9 4 1 2
10 3 5 6
11 7 8 9
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 2
3 0
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

对于第二组测试数据，任意一条可行路线都会经过编号为 0 和 1 的星痕；tfbz 可以选择一条不经过编号为 2 的星痕的路线，因此最小的星痕扰动为 2。

【样例 2】

见选手目录下的 *trail/trail2.in* 和 *trail/trail2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *trail/trail3.in* 和 *trail/trail3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *trail/trail4.in* 和 *trail/trail4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 12 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *trail/trail5.in* 和 *trail/trail5.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 15 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *trail/trail6.in* 和 *trail/trail6.ans*。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq T \leq 1000$ ， $1 \leq \sum n \leq 2000$ ， $1 \leq \sum m \leq 2000$ ，
 $0 \leq a_{i,j} \leq 10^9$ 。

测试点编号	n, m	特殊性质
1 ~ 4	≤ 5	无
5 ~ 8	≤ 2000	A
9 ~ 12		B
13 ~ 15	≤ 50	无
16 ~ 20	≤ 2000	

特殊性质 A：保证同一行中的所有数均相等。

特殊性质 B：保证 $\min(n, m) = 1$ 。

万山與共渡 (trans)

【题目背景】

tfbz 穿过星尘原野，终于找到了正在山间游历的 Ehundategh。得知星尘镇的重建受困于物资运输后，Ehundategh 决定与他一同规划一条穿越群山的运输路线。

【题目描述】

星尘镇新进了一批货物，这些货物最初分散在若干营地附近，Ehundategh 决定将其进行运输，于是他设计了以下运输计划。

该项运输计划只能使用连接 n 个营地的 $n - 1$ 条双向主干道。为了确保运输任务能够完成，任意两个营地都可以通过这些主干道相互抵达。由于道路长度不一，在第 i 条主干道上运输货物需要花费 t_i 单位时间。

此时，Ehundategh 共有 m 批货物需要运输，每批货物都有自己的起始营地 u 和终点营地 v 。负责运输货物的成员都不会绕远路，也就是说，他们会选择最短的路径运输货物。

当运输计划开始时， m 名运输员会同时出发。主干道十分宽敞，可以同时容纳任意多名运输员。当每名运输员都将自己负责的货物送到终点后，整个运输计划完成。定义最后一名运输员抵达终点的时刻为这项计划的**完成时间**。

为了缩短**完成时间**，Ehundategh 决定启用绝密的**跃迁技术**。使用一次**跃迁技术**，可以选择任意一条主干道，将经过这条主干道所需的时间降为 0。

Ehundategh 想知道，使用一次**跃迁技术**后，整个运输计划最小可能的**完成时间**是多少。

【输入格式】

从文件 *trans.in* 中读入数据。

第一行两个正整数 n, m ，表示营地个数和货物批数。

接下来 $n - 1$ 行，每行三个正整数 u, v, t ，表示一条连接 u, v 两个营地的主干道，在该条主干道上运输货物需要花费 t 单位时间。

接下来 m 行，每行两个正整数 u, v ，表示一批需要从 u 号营地送往 v 号营地的货物。

【输出格式】

输出到文件 *trans.out* 中。

输出一行一个整数，表示最小可能的**完成时间**。

【样例 1 输入】

```
1 6 3
2 1 2 3
3 1 6 4
4 3 1 7
5 4 3 6
6 3 5 5
7 3 6
8 2 5
9 4 5
```

【样例 1 输出】

```
1 11
```

【说明/提示】**【样例 2】**

见选手目录下的 *trans/trans2.in* 和 *trans/trans2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *trans/trans3.in* 和 *trans/trans3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *trans/trans4.in* 和 *trans/trans4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 14 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *trans/trans5.in* 和 *trans/trans5.ans*。
该组样例符合测试点 15 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq n, m \leq 3 \times 10^5$ ， $1 \leq t_i \leq 1000$ 。

测试点编号	n	m	特殊性质
1 ~ 4	≤ 100	$= 1$	否
5 ~ 8	≤ 1000	≤ 1000	
9 ~ 14	$\leq 3 \times 10^5$	$\leq 3 \times 10^5$	是
15 ~ 20			否

特殊性质：保证所有营地与主干道构成一条链。

万象启星环 (circum)

【题目背景】

越过万山的货物终于抵达星尘镇，其中装载着修复古老防护装置星环所需的全部部件。tfbz 与 Ehundategh 完成装配后，还需要按照星环留下的规则注入能量，才能让它重新照亮整座城镇。

【题目描述】

启动星环需要依次完成 n 次能量注入。第 i 次注入时，可以从 1 至 m 中选择一个整数 x_i 作为本次注入的能量值；全部注入结束后，依次选择的能量值形成一个长度为 n 的有序序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

星环具有固定的能量周期 p 。每次注入的能量都会沿着星环向前传递；如果 $\sum_{i=1}^n x_i$ 不是 p 的倍数，最后留下的能量便无法与最初的能量衔接，整次循环也会因此中断。

仅仅让能量完成循环仍不足以启动星环。沉睡的核心必须由质数能量唤醒：如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中没有任何一个质数，即使能量顺利循环，星环依然不会发出光芒。

因此，tfbz 需要依次从 1 至 m 中选择 n 个能量值，使它们的总和是 p 的倍数，并保证其中至少有一个质数。星环将每一种能够成功启动核心的有序注入方案记录为一个**启星序列**；只要某一次注入的能量值不同，或相同能量值出现的次序不同，就会被记录为不同的方案。

tfbz 想知道，一共有多少个不同的**启星序列**。由于答案可能很大，请将答案对 998,244,353 取模后输出。

【输入格式】

从文件 `circum.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 T ，表示测试数据的组数。

对于每组测试数据，一行三个正整数 n, m, p ，分别表示能量注入次数、每次注入的最大能量值和星环的能量周期。

【输出格式】

输出到文件 `circum.out` 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示**启星序列**的数量对 998,244,353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 3 5 3
3 2 2 1
4 1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 33
2 3
3 0
```

【说明/提示】

【样例 2】

见选手目录下的 *circum/circum2.in* 和 *circum/circum2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *circum/circum3.in* 和 *circum/circum3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *circum/circum4.in* 和 *circum/circum4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 14 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *circum/circum5.in* 和 *circum/circum5.ans*。
该组样例符合测试点 15 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq T \leq 10$ ， $1 \leq n \leq 10^9$ ， $1 \leq m \leq 2 \times 10^7$ ， $1 \leq p \leq 100$ ，
单个测试点内 $\sum m \leq 2 \times 10^7$ 。

测试点编号	n	m	p
1 ~ 4	≤ 100	≤ 100	≤ 100
5 ~ 8	$\leq 10^9$		
9 ~ 14		$\leq 10^6$	
15 ~ 20		$\leq 2 \times 10^7$	